

वैद्युतरसायन

अध्याय 2 • सभी प्रश्न एवं पूर्ण हल



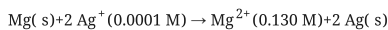
उदाहरण

Q

2.1

Cell notation and Nernst equation for a redox reaction

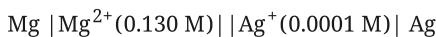
निम्नलिखित अभिक्रिया वाले सेल को निरूपित कीजिए।



इसके $E_{(\text{सेल})}^\ominus$ का परिकलन कीजिए यदि $E_{(\text{सेल})}^\ominus = 3.17\text{ V}$ हो।

निष्कर्ष

दी गई अभिक्रिया के सेल को हम इस प्रकार लिख सकते हैं-



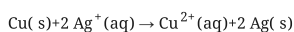
$$E_{(\text{सेल})} = E_{(\text{सेल})}^\ominus - \frac{RT}{2F} \ln \frac{\text{Mg}^{2+}}{(\text{Ag}^+)^2}$$
$$= 3.17\text{ V} - \frac{0.059\text{ V}}{2} \log \frac{0.130}{(0.0001)^2} = 3.17\text{ V} - 0.21\text{ V} = 2.96\text{ V}$$

Q

2.2

Equilibrium constant from standard cell potential

निम्नलिखित अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक परिकलित कीजिए-



$E_{(\text{सेल})}^\ominus = 0.46\text{ V}$

जानकारी

मुख्य सूत्र

$$E_{(\text{सेल})}^\ominus = \frac{0.059\text{ V}}{2} \log K_C = 0.46\text{ V}$$

मान रखो

$$\text{या } \log K_C = \frac{0.46\text{ V} \times 2}{0.059\text{ V}} = 15.6$$

निष्कर्ष

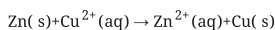
$$K_C = 3.92 \times 10^{15}$$

Q

2.3

Standard Gibbs energy from standard cell potential

डेन्यल सेल के लिए मानक सेल विभव 1.1 V है। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा का परिकलन कीजिए।



जानकारी

मुख्य सूत्र

$$\Delta_r G^\ominus = -n F E_{(\text{सेल})}^\ominus$$

मान रखो

उपरोक्त समीकरण में n का मान 2 है। $F = 96487\text{ C mol}^{-1}$ एवं $E_{(\text{सेल})}^\ominus = 1.1\text{ V}$ अतः

निष्कर्ष

$$\Delta_r G^\ominus = -2 \times 1.1\text{ V} \times 96487\text{ C mol}^{-1} = -21227\text{ J mol}^{-1} = -212.27\text{ kJ mol}^{-1}$$

Q

2.4

Conductivity
and molar
conductivity
from cell
constant

0.1 mol L⁻¹ KCl विलयन से भरे हुए एक चालकता सेल का प्रतिरोध 100 Ω है। यदि उसी सेल का प्रतिरोध 0.02 mol L⁻¹ KCl विलयन भरने पर 520 Ω हो तो 0.02 mol L⁻¹ KCl विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता परिकलित कीजिए। 0.1 mol L⁻¹ KCl विलयन की चालकता 1.29 S / m है।

सेल स्थिरांक

$$\begin{aligned}\text{सेल स्थिरांक निम्नलिखित समीकरण से मिलता है- सेल स्थिरांक} &= G^* = \text{चालकता} \times \text{प्रतिरोध} \\ &= 1.29 \text{ S / m} \times 100 \Omega = 129 \text{ m}^{-1} = 1.29 \text{ cm}^{-1}\end{aligned}$$

चालकता

$$\begin{aligned}0.02 \text{ mol L}^{-1} \text{ KCl विलयन की चालकता} &= \text{सेल स्थिरांक} / \text{प्रतिरोध} \\ &= \frac{G^*}{R} = \frac{129 \text{ m}^{-1}}{520 \Omega} = 0.248 \text{ S m}^{-1}\end{aligned}$$

सांद्रता रूपांतरण

$$\text{सांद्रता} = 0.02 \text{ mol L}^{-1} = 1000 \times 0.02 \text{ mol m}^{-3} = 20 \text{ mol m}^{-3}$$

मोलर चालकता

$$\text{मोलर चालकता} = \Lambda_m = \frac{\kappa}{c} = \frac{248 \times 10^{-3} \text{ S m}^{-1}}{20 \text{ mol m}^{-3}} = 124 \times 10^{-4} \text{ S m}^2 \text{ mol}^{-1}$$

वैकल्पिक विधि

$$\begin{aligned}\text{विकल्पतः, } \kappa &= \frac{1.29 \text{ cm}^{-1}}{520 \Omega} = 0.248 \times 10^{-2} \text{ S cm}^{-1} \text{ तथा } \Lambda_m = \kappa \times 1000 \text{ cm}^3 \text{ L}^{-1} \text{ मोलरता}^{-1} \\ &= \frac{0.248 \times 10^{-2} \text{ S cm}^{-1} \times 1000 \text{ cm}^3 \text{ L}^{-1}}{0.02 \text{ mol L}^{-1}} = 124 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}\end{aligned}$$

Q

2.5

Resistivity,
conductivity
and molar
conductivity
of a solution
column

0.05 mol L⁻¹ NaOH विलयन के कॉलम का विद्युत प्रतिरोध $5.55 \times 10^3 \text{ ohm}$ है। इसका व्यास 1 cm एवं लंबाई 50 cm है। इसकी प्रतिरोधकता, चालकता तथा मोलर चालकता का परिकलन कीजिए।

जानकारी

क्षेत्रफल एवं लंबाई

$$\begin{aligned}A &= \pi r^2 = 3.14 \times 0.5^2 \text{ cm}^2 = 0.785 \text{ cm}^2 = 0.785 \times 10^{-4} \text{ m}^2 \\ l &= 50 \text{ cm} = 0.5 \text{ m}\end{aligned}$$

प्रतिरोधकता

$$\begin{aligned}R &= \frac{\rho l}{A} \text{ या } \rho = \frac{R A}{l} = \frac{5.55 \times 10^3 \Omega \times 0.785 \text{ cm}^2}{50 \text{ cm}} \\ &= 87.135 \Omega \text{ cm}\end{aligned}$$

चालकता

$$\begin{aligned}\text{चालकता} = \kappa &= \frac{1}{\rho} = \left(\frac{1}{87.135} \right) \text{ S cm}^{-1} \\ &= 0.01148 \text{ S cm}^{-1}\end{aligned}$$

मोलर चालकता

$$\begin{aligned}\text{मोलर चालकता,} \\ \Lambda_m &= \frac{\kappa \times 1000}{c} \text{ cm}^3 \text{ L}^{-1} \\ &= \frac{0.01148 \text{ S cm}^{-1} \times 1000 \text{ cm}^3 \text{ L}^{-1}}{0.05 \text{ mol L}^{-1}} \\ &= 229.6 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}\end{aligned}$$

मीटर मात्रक में पुनर्गणना

यदि हम 'cm' के स्थान पर 'm' के पदों में विभिन्न राशियों की गणना करना चाहें तो

$$\begin{aligned}\rho &= \frac{R A}{l} = \frac{5.55 \times 10^3 \Omega \times 0.785 \times 10^{-4} \text{ m}^2}{0.5 \text{ m}} \\ &= 87.135 \times 10^{-2} \Omega \text{ m} \\ \kappa &= \frac{1}{\rho} = \frac{100}{87.135} \Omega \text{ m} \\ &= 1.148 \text{ S m}^{-1}\end{aligned}$$

मोलर चालकता (मीटर में) तथा

$$\Lambda_m = \frac{\kappa}{c} = \frac{1.148 \text{ S m}^{-1}}{50 \text{ mol m}^{-3}} = 229.6 \times 10^{-4} \text{ S m}^2 \text{ mol}^{-1}$$

Q

2.6

Kohlrausch plot for a strong electrolyte's molar conductivity

298 K पर विभिन्न सांद्रताओं के KCl विलयनों की मोलर चालकताएं निम्नलिखित हैं। $c / \text{mol L}^{-1} \mid \Lambda_m / \text{S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$ $\mid \text{---} \mid \text{---} \mid \mid 0.000198 \mid 148.61 \mid \mid 0.000309 \mid 148.29 \mid \mid 0.000521 \mid 147.81 \mid \mid 0.000989 \mid 147.09$ दर्शाए कि Λ_m एवं $c^{1/2}$ के मध्य आलेख एक सीधी रेखा है। KCl के लिए Λ_m° एवं A के मान ज्ञात कीजिए।

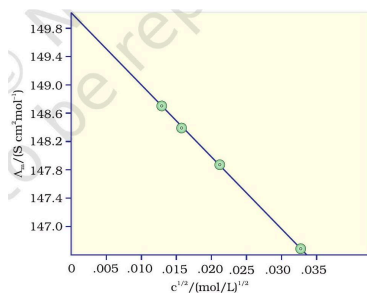
जानकारी

दी गई सांद्रताओं का वर्गमूल लेने पर हमें यह मिलता है

$c^{1/2} / (\text{mol L}^{-1})^{1/2}$	$\Lambda_m / \text{S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$
0.01407	148.61
0.01758	148.29
0.02283	147.81
0.03145	147.09

मान रखो

Λ_m (y-अक्ष) एवं $c^{1/2}$ (x-अक्ष) का आलेख चित्र 2.7 में दर्शाया गया है। यह लगभग एक सीधी रेखा है।



निष्कर्ष

अंतःखंड ($c^{1/2} = 0$) से पता चलता है कि $\Lambda_m^\circ = 150.0 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$ एवं $A = -$ ढाल $= 87.46 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1} / (\text{mol} / \text{L}^{-1})^{1/2}$ है।

Q

2.7

Limiting molar conductivity via Kohlrausch's law (additive ions)

सारणी 2.4 में दिए गए आँकड़ों की सहायता से CaCl_2 एवं MgSO_4 के Λ_m° का परिकलन कीजिए।

निष्कर्ष

कोलराउश नियम से हम जानते हैं कि

$$\begin{aligned} \Lambda_m(\text{CaCl}_2)^\circ &= \lambda_{\text{Ca}^{2+}}^\circ + 2\lambda_{\text{Cl}^-}^\circ = 119.0 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1} + 2(76.3) \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1} \\ &= (119.0 + 152.6) \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1} \\ &= 271.6 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1} \\ \Lambda_m(\text{MgSO}_4)^\circ &= \lambda_{\text{Mg}^{2+}}^\circ + \lambda_{\text{SO}_4^{2-}}^\circ = 106.0 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1} + 160.0 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1} \\ &= 266.0 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1} \end{aligned}$$

Q

2.8

Limiting molar conductivity of a weak electrolyte via Kohlrausch's law

NaCl, HCl एवं NaAc के लिए Λ_m° क्रमशः 126.4, 425.9 एवं 91.0 $\text{S cm}^2 \text{mol}^{-1}$ हैं। HAc के लिए Λ° का परिकलन कीजिए।

निष्कर्ष

$$\begin{aligned}\Lambda_{\text{m(HAc)}}^\circ &= \lambda_{\text{H}^+}^\circ + \lambda_{\text{Ac}^-}^\circ = \lambda_{\text{H}^+}^\circ + \lambda_{\text{Cl}^-}^\circ + \lambda_{\text{Ac}^-}^\circ + \lambda_{\text{Na}^+}^\circ - \lambda_{\text{Cl}^-}^\circ - \lambda_{\text{Na}^+}^\circ \\ &= \Lambda_{\text{m(HCl)}}^\circ + \Lambda_{\text{m(NaAc)}}^\circ - \Lambda_{\text{m(NaCl)}}^\circ \\ &= (425.9 + 91.0 - 126.4) \text{ S cm}^2 \text{mol}^{-1} \\ &= 390.5 \text{ S cm}^2 \text{mol}^{-1}.\end{aligned}$$

Q

2.9

Degree of dissociation and dissociation constant of a weak acid

0.001028 mol L^{-1} ऐसीटिक अम्ल की चालकता $4.95 \times 10^{-5} \text{ S cm}^{-1}$ है। यदि ऐसीटिक अम्ल के लिए Λ_m° का मान 390.5 $\text{S cm}^2 \text{mol}^{-1}$ है तो इसके वियोजन स्थिरांक का परिकलन कीजिए।

निष्कर्ष

$$\begin{aligned}\Lambda_m &= \frac{\kappa}{c} = \frac{4.95 \times 10^{-5} \text{ S cm}^{-1}}{0.001028 \text{ mol L}^{-1}} \times \frac{1000 \text{ cm}^3}{\text{L}} = 48.15 \text{ S cm}^2 \text{mol}^{-1} \\ \alpha &= \frac{\Lambda_m}{\Lambda_m^\circ} = \frac{48.15 \text{ S cm}^2 \text{mol}^{-1}}{390.5 \text{ S cm}^2 \text{mol}^{-1}} = 0.1233 \\ K &= \frac{c \alpha^2}{(1-\alpha)} = \frac{0.001028 \text{ mol L}^{-1} \times (0.1233)^2}{1-0.1233} = 1.78 \times 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}\end{aligned}$$

Q

2.10

Mass of copper deposited by electrolysis

CuSO_4 के विलयन को 1.5 ऐम्पियर की धारा से 10 मिनट तक वैद्युतअपघटित किया गया। कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान क्या होगा?

जानकारी

$$t = 600 \text{ s}$$

मान रखो

$$\text{आवेश} = \text{धारा} \times \text{समय} = 1.5 \text{ A} \times 600 \text{ s} = 900 \text{ C}$$

मुख्य सूत्र

अभिक्रिया $\text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu}(\text{s})$ के अनुसार, एक मोल या 63 g Cu को निक्षेपित करने के लिए 2 F या $2 \times 96487 \text{ C}$ आवेश चाहिए।

निष्कर्ष

$$\text{अतः } 900 \text{ C द्वारा निक्षेपित Cu का द्रव्यमान} = (63 \text{ g mol}^{-1} \times 900 \text{ C}) / (2 \times 96487 \text{ C mol}^{-1}) = 0.2938 \text{ g}$$

अभ्यास

Q

2.1

Reactivity order of metals from displacement

निम्नलिखित धातुओं को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिसमें वे एक दूसरे को उनके लवणों के विलयनों में से प्रतिस्थापित करती हैं। Al, Cu, Fe, Mg एवं Zn.

जानकारी

धातुओं का सक्रियता क्रम $Mg > Al > Zn > Fe > Cu$

निष्कर्ष

इसका अर्थ है कि प्रत्येक धातु अपने से बाएँ ओर स्थित धातु/धातुओं को उनके लवण के विलयन से विस्थापित कर सकती है।

****उत्तर:** $Mg > Al > Zn > Fe > Cu$**

Q

2.2

Reducing-power order from standard electrode potentials

नीचे दिए गए मानक इलेक्ट्रोड विभवों के आधार पर धातुओं को उनकी बढ़ती हुई अपचायक क्षमता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। $K^+ / K = -2.93 \text{ V}$, $Ag^+ / Ag = 0.80 \text{ V}$, $Hg^{2+} / Hg = 0.79 \text{ V}$, $Mg^{2+} / Mg = -2.37 \text{ V}$, $Cr^{3+} / Cr = -0.74 \text{ V}$

जानकारी

जिन धातुओं का अपचयन विभव जितना कम (अर्थात् अधिक ऋणात्मक E° मान) होता है, उनकी अपचायक क्षमता उतनी ही अधिक होती है, क्योंकि वे स्वयं आसानी से ऑक्सीकृत हो जाते हैं।

अपचायक क्षमता का क्रम

धातुएँ अपचयन विभव (Volt) | $\xrightarrow{\quad}$ अपचयन विभव का घटता क्रम] $Ag < Hg < Cr < Mg < K$
अपचायक क्षमता का बढ़ता क्रम
 $0.80 > 0.79 > -0.74 > -2.37 > -2.93$

Q

2.3

Galvanic cell for a zinc-silver displacement reaction

उस गैल्वैनी सेल को दर्शाइए जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है- $Zn(s) + 2 Ag^+(aq) \rightarrow Zn^{2+}(aq) + 2 Ag(s)$, अब बताइए- (i) कौन-सा इलेक्ट्रोड ऋणात्मक आवेशित है? (ii) सेल में विद्युत-धारा के वाहक कौन से हैं? (iii) प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया क्या है?

जानकारी

अभिक्रिया के लिए गैल्वैनी सेल को इस प्रकार दिखाया जा सकता है

सेल संकेतन

$Zn(s) | Zn^{2+}(aq) || 2 Ag^+(aq) | 2 Ag(s)$

(i)

(i) जिंक इलेक्ट्रोड (ऐनोड) ऋणात्मक आवेशित है।

(ii)

(ii) इलेक्ट्रॉन तथा आयन

(iii)

(iii) ऐनोड $Zn(s) \xrightarrow{\text{ऑक्सीकरण}} Zn^{2+}(aq) + 2 e^-$ कैथोड $2 Ag(aq) + 2 e^- \xrightarrow{\text{अपचयन}} 2 Ag(s)$

Q

2.4

Standard cell potential, Gibbs energy and Kc for two reactions

निम्नलिखित अभिक्रियाओं वाले गैल्वैनी सेल का मानक सेल-विभव परिकलित कीजिए। (i) $2 Cr(s) + 3 Cd^{2+}(aq) \rightarrow 2 Cr^{3+}(aq) + 3 Cd$ (ii) $Fe^{2+}(aq) + Ag^+(aq) \rightarrow Fe^{3+}(aq) + Ag(s)$ उपरोक्त अभिक्रियाओं के लिए $\Delta_r G^\ominus$ एवं साम्य स्थिरांक की भी गणना कीजिए।

जानकारी

(i)

(i) प्रश्नानुसार, $E_{(Cr^{3+} / Cr)}^\ominus = -0.74 \text{ V}$; $E_{(Cd^{2+} / Cd)}^\ominus = -0.40 \text{ V}$ (a) मानक सेल विभव ($E^\ominus$) की गणना

$E_{\text{सेल}}^\ominus = E_{\text{कैथोड}}^\ominus - E_{\text{ऐनोड}}^\ominus$
 $= (-0.40) - (-0.74)$

$E_{\text{सेल}}^\ominus = +0.34 \text{ V}$

(b) $\Delta_r G^\circ$ की गणना

$$\begin{aligned}\Delta_r G^\circ &= -n F E_{\text{सेल}}^\circ \\&= -(6 \text{ mol}) \times (96500 \text{ C mol}^{-1}) \times (0.34 \text{ V}) \\&= -196860 \text{ CV} \\&= -196860 \text{ J} \\ \Delta_r G^\circ &= -196.86 \text{ kJ}\end{aligned}$$

(c) साम्य स्थिरांक, (K_c) की गणना

$$\Delta_r G^\circ = -2.303 R T \log K_c$$

या,

$$\begin{aligned}\log K_c &= \frac{-\Delta_r G^\circ}{2.303 R T} \\&= \frac{-(-196860 \text{ J})}{2.303 \times (8.314 \text{ JK}^{-1}) \times (298 \text{ K})} \\&= 34.501\end{aligned}$$

अतः

$$K_c = \text{Antilog}(34.501)$$

$$K_c = 3.17 \times 10^{34}$$

(ii)

(ii) प्रश्नानुसार, $E_{(\text{Ag}^+ / \text{Ag})} = 0.80 \text{ V}$; $E_{(\text{Fe}^{3+} / \text{Fe}^{2+})} = 0.77 \text{ V}$ (a) मानक सेल विभव (E°) की गणना

$$E_{\text{सेल}}^\circ = E_{\text{कैथोड}}^\circ - E_{\text{ऐनोड}}^\circ = (0.80) - (0.77) \text{ V}$$

$$E_{\text{सेल}}^\circ = +0.03 \text{ V}$$

(b) $\Delta_r G^\circ$ की गणना

$$\begin{aligned}\Delta_r G^\circ &= n F E_{\text{सेल}}^\circ = -(1 \text{ mol}) \times (96500 \text{ C mol}^{-1}) \times (0.03 \text{ V}) \\&= -2895 \text{ CV} = -2895 \text{ J} \\ \Delta_r G^\circ &= -2.895 \text{ kJ}\end{aligned}$$

(c) साम्य स्थिरांक (K_c) की गणना

$$\begin{aligned}\Delta_r G^\circ &= 2.303 R T \log K_c \\ \log K_c &= -\frac{\Delta_r G^\circ}{2.303 R T} \\&= \frac{-(-2895 \text{ J})}{2.303 \times (8.314 \text{ JK}^{-1}) \times (298 \text{ K})} = 0.5074\end{aligned}$$

अतः

$$K_c = \text{Antilog}(0.5074)$$

$$K_c = 3.22$$

Q

2.5

Nernst
equation and
emf for four
cells

निम्नलिखित सेलों की 298 K पर नेर्स्ट समीकरण एवं emf लिखिए। (i) $\text{Mg(s)} | \text{Mg}^{2+} (0.001 \text{ M}) || \text{Cu}^{2+} (0.0001 \text{ M}) | \text{Cu(s)}$ (ii) $\text{Fe(s)} | \text{Fe}^{2+} (0.001 \text{ M}) || \text{H}^+ (1 \text{ M}) | \text{H}_2(\text{g}) (1 \text{ bar}) | \text{Pt(s)}$ (iii) $\text{Sn(s)} | \text{Sn}^{2+} (0.050 \text{ M}) || \text{H}^+ (0.020 \text{ M}) | \text{H}_2(\text{g}) (1 \text{ bar}) | \text{Pt(s)}$ (iv) $\text{Pt(s)} | \text{Br}^- (0.010 \text{ M}) | \text{Br}_2(\text{l}) || \text{H}^+ (0.030 \text{ M}) | \text{H}_2(\text{g}) (1 \text{ bar}) | \text{Pt(s)}$.

जानकारी

(i)

(i) सेल समीकरण $\text{Mg(s)} + \text{Cu}^{2+}(\text{aq}) \rightarrow \text{Mg}^{2+}(\text{aq}) + \text{Cu(s)}$ ($n = 2$) नेर्स्ट समीकरण

नेन्स्ट समीकरण

$$E_{\text{सेल}} = E_{\text{सेल}}^{\circ} - \frac{0.0591}{2} \log \frac{[\text{Mg}^{2+}]}{[\text{Cu}^{2+}]}$$

मान रखो

सेल का emf,

$$\begin{aligned} E_{\text{सेल}} &= [0.34 - (-2.37)] - \frac{0.0591}{2} \log \frac{[10^{-3}]}{[10^{-4}]} \\ &= 2.71 - 0.02955 = 2.68 \text{ V} \end{aligned}$$

अतः

$$\text{emf} = 2.68 \text{ V}$$

(ii)

(ii) सेल समीकरण $\text{Fe(s)} + 2 \text{H}^+(\text{aq}) \rightarrow \text{Fe}^{2+}(\text{aq}) + \text{H}_2(\text{g})$ ($n = 2$)

नेन्स्ट समीकरण

$$\text{नेन्स्ट समीकरण } E_{\text{सेल}} = E_{\text{सेल}}^{\circ} - \frac{0.0591}{2} \log \frac{[\text{Fe}^{2+}]}{[\text{H}^+]^2}$$

मान रखो

सेल का emf,

$$\begin{aligned} E_{\text{सेल}} &= [0 - (-0.44)] - \frac{0.0591}{2} \log \frac{[10^{-3}]}{[1]^2} \\ &= 0.44 - \frac{0.591}{2} \times (-3) \\ &= 0.44 + 0.887 \\ &= 0.5287 \text{ V} \\ &\approx 0.53 \text{ V} \end{aligned}$$

अतः

$$\text{emf} = 0.53 \text{ V}$$

(iii)

(iii) सेल समीकरण $\text{Sn(s)} + 2 \text{H}^+(\text{aq}) \rightarrow \text{Sn}^{2+}(\text{aq}) + \text{H}_2(\text{g})$ ($n = 2$)

नेन्स्ट समीकरण

$$\text{नेन्स्ट समीकरण } E_{\text{सेल}} = E_{\text{सेल}}^{\circ} - \frac{0.0591}{2} \log \frac{[\text{Sn}^{2+}]}{[\text{H}^+]^2}$$

मान रखो

सेल का emf

$$\begin{aligned} E_{\text{सेल}} &= [0 - (-0.14)] - \frac{0.0591}{2} \log \frac{[0.05]}{[0.02]^2} \\ &= 0.14 - \frac{0.0591}{2} \times (2.097) \\ &= 0.14 - 0.0620 = 0.08 \text{ V} \end{aligned}$$

अतः

$$\text{emf} = 0.08 \text{ V}$$

(iv)

(iv) सेल समीकरण $2 \text{Br}^-(\text{l}) + 2 \text{H}^+(\text{aq}) \rightarrow \text{Br}_2(\text{l}) + \text{H}_2(\text{g})$ ($n = 2$) नेन्स्ट समीकरण

नेन्स्ट समीकरण

$$E_{\text{सेल}} = E_{\text{सेल}}^{\circ} - \frac{0.0591}{2} \log \frac{1}{[\text{Br}^-]^2 [\text{H}^+]^2}$$

निष्कर्ष

सेल का emf

$$\begin{aligned} E_{\text{सेल}} &= [0 - 1.08] - \frac{0.0591}{2} \log \frac{1}{(0.01)^2 \times (0.03)^2} \\ &= -1.08 - \frac{0.0591}{2} \log (1.111 \times 10^7) \\ &= -1.08 - \frac{0.0591}{2} (7.0457) \\ &= -1.08 - 0.208 \\ &= -1.288 \text{ V} \end{aligned}$$

अतः

$$e m f = -1.288 \text{ V}$$

Q

2.6

Gibbs energy and E for a button-cell reaction

घड़ियों एवं अन्य युक्तियों में अत्यधिक उपयोग में आने वाली बटन सेलों में निम्नलिखित अभिक्रिया होती है-

$\text{Zn(s)} + \text{Ag}_2\text{O(s)} + \text{H}_2\text{O(l)} \rightarrow \text{Zn}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{Ag(s)} + 2\text{OH}^-(\text{aq})$ अभिक्रिया के लिए $\Delta_r G^\ominus$ एवं $E^\ominus$ ज्ञात कीजिए।

जानकारी

जानकारी

[प्रश्नानुसार, $\text{Zn} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^-$, $E^\ominus = -0.76 \text{ V}$

$\text{Ag}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- \rightarrow 2\text{Ag} + 2\text{OH}^-$; $E^\ominus = (0.80-0.45) \text{ V}$

मान रखो

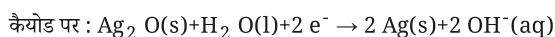
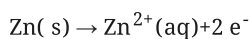
दिये गए विद्युतरासायनिक सेल में, जिंक ऑक्सीकृत तथा सिल्वर आयन अपचयित होते हैं।

सेल विभव की गणना

$$\begin{aligned} E_{\text{सेल}}^\ominus &= E_{\text{कैथोड}}^\ominus - E_{\text{ऐनोड}}^\ominus \\ &= [0.35 - (-0.76)] \\ &= 1.11 \text{ V} \end{aligned}$$

मान रखो

सेल की अभिक्रिया ऐनोड पर ;



मुक्त ऊर्जा परिवर्तन की गणना $\Delta_r G^\ominus = -n F E^\ominus$

$$= -2 \times (96500 \text{ C}) \times (1.11 \text{ V})$$

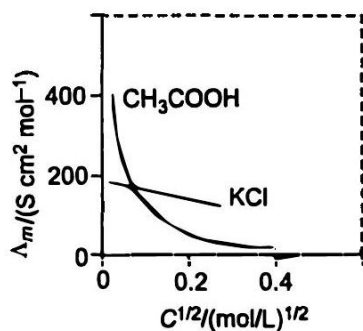
$$= -214230 \text{ CV (या J)} \text{ या } -2.1423 \times 10^5 \text{ J}$$

Q

2.7

Definitions of conductivity and molar conductivity

किसी वैद्युतअपघट्य के विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता की परिभाषा दीजिये। सांद्रता के साथ इनके परिवर्तन की विवेचना कीजिए।



ऐसीटिक अम्ल (दुर्बल वैद्युत अपघट्य) तथा पोटैशियम क्लोराइड (पुनर् वैद्युत अपघट्य) के जलीय विलयनों के लिए मोलर सांद्रता तथा $C^{1/2}$ के मध्य ग्राफ

निष्कर्ष

चालकता (C) प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है, अर्थात् चालकता (C) = $\frac{1}{R}$ विशिष्ट चालकता (k), विशिष्ट प्रतिरोध (ρ) का व्युत्क्रम होती है, इसे विशिष्ट चालकता कहते हैं।

$$\kappa = \frac{1}{\rho} = \frac{1}{R \cdot A} \quad \text{I \& A}$$

R & A & A

[यहाँ C = चालकता है, l = लम्बाई है, A = अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, R = प्रतिरोध है। यदि l = 1 cm तथा

A = 1 cm² हों, तो $\kappa = C$] अतः 1 cm लम्बाई तथा 1 cm² अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले विलयन की चालकता को

विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसका मात्रक $\text{ohm}^{-1} \text{cm}^{-1}$ या Scm^{-1} होता है। मोलर चालकता (Λ_m) को इस प्रकार समझते हैं: यदि विलयन में इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 cm हो और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1cm^2 हो, तो विलयन में 1 mol वैद्युत-अपघट्य घोलने पर बने सभी आयनों द्वारा दी गई चालकता को मोलर चालकता (Λ_m) कहते हैं।

$$\Lambda_m = \frac{\kappa A}{l} = \frac{\kappa}{C}$$

यदि $l = 1$ तथा $A = 1$; $\Lambda_m = \kappa$ V हों, तो इसका मात्रक $\text{ohm}^{-1} \text{cm}^2 \text{mol}^{-1}$ अथवा $\text{Scm}^2 \text{mol}^{-1}$ होता है। सान्द्रता का चालकता तथा मोलर सान्द्रता पर प्रभाव 1. विलयन की सान्द्रता घटाने पर चालकता घटती है, क्योंकि प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या घट जाती है। 2. विलयन की सान्द्रता घटाने पर मोलर चालकता बढ़ती है, क्योंकि 1 mol वैद्युत अपघट्य का कुल आयतन बढ़ जाता है।

Q

2.8

Molar conductivity of KCl solution

298 K पर 0.20 M KCl विलयन की चालकता 0.0248 S cm^{-1} है। इसकी मोलर चालकता का परिकलन कीजिए।

जानकारी

जानकारी

मान रखो

चालकता (K) = $0.0248 \text{ S cm}^{-1} = 0.0248 \Omega^{-1} \text{cm}^{-1}$

मोलर सान्द्रता (C) = $\frac{0.20 \text{ mol L}^{-1}}{(1000 \text{ cm}^3)} = 2.0 \times 10^{-4} \text{ mol cm}^{-3}$

मोलर चालकता (Λ_m) = $\kappa (0.0248 \text{ ohm}^{-1} \text{cm}^{-1})$

$C (2.0 \times 10^{-4} \text{ mol cm}^{-3})$

= $124 \text{ ohm}^{-1} \text{mol}^{-1} \text{cm}^2$

= $124 \text{ S mol}^{-1} \text{cm}^2$

या

निष्कर्ष

अतः मोलर चालकता = $124 \text{ S mol}^{-1} \text{cm}^2$

****उत्तर:** मोलर चालकता = $124 \text{ S cm}^2 \text{mol}^{-1}$**

Q

2.9

Cell constant from resistance and conductivity

298 K पर एक चालकता सेल जिसमें 0.001 M KCl विलयन है, का प्रतिरोध 1500Ω है। यदि 0.001 M KCl विलयन की चालकता 298 K पर $0.146 \times 10^{-3} \text{ S cm}^{-1}$ हो तो सेल स्थिरांक क्या है?

जानकारी

जानकारी

मान रखो

प्रश्नानुसार, $R = 1500 \Omega$; $\kappa = 0.146 \times 10^{-3} \text{ S cm}^{-1}$

सेल स्थिरांक = $R \times \kappa = (1500 \Omega) \times (0.146 \times 10^{-3} \text{ S cm}^{-1})$
= 0.219 cm^{-1}

निष्कर्ष

सेल स्थिरांक = 0.219 cm^{-1}

****उत्तर:** सेल स्थिरांक = 0.219 cm^{-1}**

Q

2.10

Molar conductivity of NaCl at various concentrations

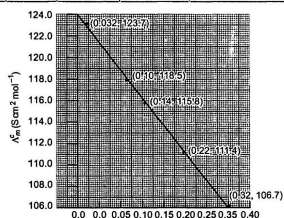
298 K पर सोडियम क्लोराइड की विभिन्न सांद्रताओं पर चालकता का मापन किया गया जिसके आँकड़े निम्नलिखित हैं-

| सांद्रता/M | 0.001 | 0.010 | 0.020 | 0.050 | 0.100 | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | |

$10^2 \times \kappa / \text{S cm}^{-1}$ | 1.237 | 11.85 | 23.15 | 55.53 | 106.74 | सभी सांद्रताओं के लिए Λ_m का

परिकलन कीजिए एवं Λ_m तथा $c \frac{1}{2}$ के मध्य एक आलेख खींचिए। Λ_m° का मान ज्ञात कीजिए।

सांद्रता (M)	$C^{1/2} (M^{1/2})$	$\kappa (\text{S cm}^{-1})$	$\kappa (\text{S cm}^{-1})$	$\Lambda_m^\circ = \frac{1000 \times \kappa}{C} (\text{S cm}^2 \text{ mol}^{-1})$
10^{-3}	0.03162	1.237×10^{-2}	1.237×10^{-4}	$\frac{1000 \times 1.237 \times 10^{-4}}{10^{-3}} = 123.7$
10^{-2}	0.100	11.85×10^{-2}	11.85×10^{-4}	$\frac{1000 \times 11.85 \times 10^{-4}}{10^{-2}} = 118.5$
2×10^{-2}	0.141	23.15×10^{-2}	23.15×10^{-4}	$\frac{1000 \times 23.15 \times 10^{-4}}{2 \times 10^{-2}} = 115.8$
5×10^{-2}	0.224	55.53×10^{-2}	55.53×10^{-4}	$\frac{1000 \times 55.53 \times 10^{-4}}{5 \times 10^{-2}} = 111.1$
10^{-1}	0.316	106.74×10^{-2}	106.74×10^{-4}	$\frac{1000 \times 106.74 \times 10^{-4}}{10^{-1}} = 106.7$



$$\Lambda_m^\circ = \Lambda_m^\circ \text{ अक्ष पर अंतःखण्ड} = 124.05 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$$

सांद्रता, $\sqrt{\text{सांद्रता}}$, चालकता एवं मोलर चालकता की सारणी तथा Λ_m° बनाम सांद्रता $^{1/2}$ का आलेख; अंतःखण्ड से $\Lambda_m^\circ = 124.05 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$

निष्कर्ष

$$\frac{1 \text{ S cm}^{-1}}{100 \text{ S cm}^{-1}} = 1 \text{ (इकाई परिवर्तन कारक)}$$

$$**\text{उत्तर:} ** \Lambda_m^\circ = 124.05 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$$

Q

2.11

Molar conductivity and dissociation constant of acetic acid

0.00241 M ऐसीटिक अम्ल की चालकता $7.896 \times 10^{-5} \text{ S cm}^{-1}$ है। इसकी मोलर चालकता को परिकलित कीजिए। यदि ऐसीटिक अम्ल के लिए Λ_m° का मान $390.5 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$ हो तो इसका वियोजन स्थिरांक क्या है?

जानकारी

मोलर चालकता की गणना चरण I मोलर चालकता (Λ_m^c) की गणना

$$\kappa = 7.896 \times 10^{-5} \text{ S cm}^{-1};$$

$$C = 0.00241 \text{ mol L}^{-1} = \frac{0.00241}{10^3} \text{ mol cm}^{-3}$$

$$= 241 \times 10^{-8} \text{ mol cm}^{-3}$$

अतः

मुख्य सूत्र

$$\Lambda_m^c = \frac{\kappa}{C} = \frac{(7.896 \times 10^{-5} \text{ S cm}^{-1})}{(241 \times 10^{-8} \text{ mol cm}^{-3})}$$

$$= 32.76 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$$

वियोजन स्थिरांक की गणना चरण II वियोजन स्थिरांक की गणना (K_a) (a) $\text{CH}_3 \text{COOH}$ के वियोजन की मात्रा (α) की गणना

$$\alpha = \frac{\Lambda_m^c}{\Lambda_m^\circ} = \frac{(32.76 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1})}{(390.5 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1})}$$

$$= 0.084 = 8.4 \times 10^{-2}$$

(b) $\text{CH}_3 \text{COOH}$ के वियोजन स्थिरांक की गणना

मुख्य सूत्र

$$K_a = \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-][\text{H}^+]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} = \frac{C\alpha \times C\alpha}{C(1-\alpha)} = \frac{C\alpha^2}{(1-\alpha)}$$

$$= \frac{(0.00241 \text{ mol L}^{-1}) \times (0.084)^2}{(1-0.084)}$$

$$= 0.0000185 \text{ mol L}^{-1}$$

$$= 1.85 \times 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}$$

निष्कर्ष

अतः मोलर चालकता (Λ_m^c) = $32.76 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$ वियोजन स्थिरांक (K_a) = $1.85 \times 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}$

****उत्तर:** मोलर चालकता (Λ_m^c) = $32.76 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$; वियोजन स्थिरांक (K_a) = $1.85 \times 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}$**

Q

2.12

Charge required to reduce Al^{3+} , Cu^{2+} and MnO_4^-

निम्नलिखित के अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी? (i) 1 मोल Al^{3+} को Al में (ii) 1 मोल Cu^{2+} को Cu में (iii) 1 मोल MnO_4^- को Mn^{2+} में

जानकारी

(i)

(i) 1 मोल Al^{3+} का Al में अपचयन इलेक्ट्रोड अभिक्रिया, & $\text{Al}^{3+}(\text{aq}) + 3 \text{e}^- \rightarrow \text{Al}(\text{s})$ 1 मोल Al^{3+} का Al में अपचयन के लिए आवश्यक आवेश = 3 F
 $= 3 \times 96500 \text{ C} = 289500 \text{ C}$ या $2.895 \times 10^5 \text{ C}$

(ii)

(ii) 1 मोल Cu^{2+} का Cu में अपचयन इलेक्ट्रोड अभिक्रिया $\text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + 2 \text{e}^- \rightarrow \text{Cu}(\text{s})$ 1 मोल Cu^{2+} को Cu में अपचयन के लिए आवश्यक आवेश = 2 F
 $= 2 \times 96500 \text{ C} = 193000 \text{ C} = 1.93 \times 10^5 \text{ C}$

(iii)

(iii) 1 मोल MnO_4^- का Mn^{2+} में अपचयन इलेक्ट्रोड अभिक्रिया



1 मोल MnO_4^- का Mn^{2+} में अपचयन के लिए आवश्यक आवेश = 5 F
 $= 5 \times 96500 \text{ C} = 482500 \text{ C} = 4.825 \times 10^5 \text{ C}$

****उत्तर:** (i) $2.895 \times 10^5 \text{ C}$ (ii) $1.93 \times 10^5 \text{ C}$ (iii) $4.825 \times 10^5 \text{ C}$**

Q

2.13

Faradays needed to obtain Ca and Al from molten salts

निम्नलिखित को प्राप्त करने में कितने फैराडे विद्युत की आवश्यकता होगी? (i) गलित CaCl_2 से 20.0 g Ca (ii) गलित Al_2O_3 से 40.0 g Al

जानकारी

(i)

(i) इलेक्ट्रोड अभिक्रिया $\text{Ca}^{2+}(\text{aq}) + 2 \text{e}^- \rightarrow \text{Ca}(\text{s})$ चूँकि गलित CaCl_2 से 40 ग्राम Ca को प्राप्त करने के लिए = 2 F आवश्यक है, ∴ गलित CaCl_2 से 20 ग्राम Ca को प्राप्त करने के लिए आवश्यक विद्युत है।
 $= \frac{2 \times 20}{40} = 1 \text{ F}$

(ii)

(ii) इलेक्ट्रोड अभिक्रिया $\text{Al}_2\text{O}_3(\text{l}) + 6 \text{e}^- \rightarrow 2 \text{Al} + 3 \text{O}^{2-}$ ∴ गलित Al_2O_3 से 54 g Al प्राप्त करने के लिए आवश्यक विद्युत = 6 F है। अतः गलित Al_2O_3 से 40 g Al प्राप्त करने के लिए आवश्यक विद्युत = $\frac{6 \times 40}{54}$
 $= 4.44 \text{ F}$ है।

****उत्तर:** (i) 1 F (ii) 4.44 F**

Q

2.14

Charge
needed to
oxidise H₂O
and FeO

निम्नलिखित को ऑक्सीकृत करने के लिए कितने कूलॉम विद्युत आवश्यक है? (i) 1 मोल H₂O को O₂ में। (ii) 1 मोल FeO को Fe₂O₃ में।

जानकारी

(i)

$$\begin{aligned} \text{(i)} \quad \underset{1 \text{ mol}}{\text{H}_2\text{O}} &\rightarrow 2 \text{H}^+ + \frac{1}{2} \text{O}_2 + \frac{2}{2F} \text{e}^- \quad 1 \text{ मोल H}_2\text{O को O}_2 \text{ में ऑक्सीकृत करने के लिए आवश्यक विद्युत} \\ &= 2 F \\ &= 2 \times (96500 \text{ C}) \\ &= 193000 \text{ C} \\ &= 1.93 \times 10^5 \text{ C} \end{aligned}$$

(ii)

$$\begin{aligned} \text{(ii)} \quad 2 \text{FeO} + \frac{1}{2} \text{O}_2 &\rightarrow \text{Fe}_2\text{O}_3 \\ \underset{2 \text{ mol}}{2 \text{Fe}^{2+}} &\rightarrow 2 \text{Fe}^{3+} + \frac{2}{2F} \text{e}^- \\ 2 \text{ मोल FeO को Fe}_2\text{O}_3 \text{ में ऑक्सीकृत करने के लिए आवश्यक विद्युत} &= 2 F \quad 1 \text{ मोल FeO को Fe}_2\text{O}_3 \text{ में ऑक्सीकृत करने के लिए आवश्यक विद्युत} \\ &\Rightarrow 1 F \Rightarrow 96500 \text{ C} = 9.65 \times 10^4 \text{ C} \end{aligned}$$

****उत्तर:** (i) $1.93 \times 10^5 \text{ C}$ (ii) $9.65 \times 10^4 \text{ C}$**

Q

2.15

Mass of
nickel
deposited by
electrolysis

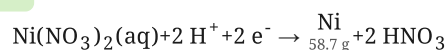
Ni(NO₃)₂ के एक विलयन का प्लैटिनम इलेक्ट्रोडों के बीच 5 ऐम्पियर की धारा प्रवाहित करते हुए 20 मिनट तक विद्युत अपघटन किया गया। Ni की कितनी मात्रा कैथोड पर निक्षेपित होगी?

जानकारी

आवेश की गणना

$$\begin{aligned} \text{प्रयुक्त विद्युत की मात्रा (Q)} &= \text{विद्युत धारा (amp में)} \times \text{समय (सेकण्ड में)} \\ &= 5 \text{ A} \times (20 \times 60) \text{ s} = 6000 \text{ C} \end{aligned}$$

अभिक्रिया एवं आवश्यक आवेशविद्युत अपघटन की क्रिया में प्रयुक्त रासायनिक समीकरण



$$\begin{aligned} \therefore n \text{ मोलों पर आवेश, } Q &= n F \therefore 1 \text{ mol निकेल को निक्षेपित करने हेतु आवश्यक आवेश} = 2 F \\ &= 2 \times 96500 \text{ C} = 1.93 \times 10^5 \text{ C} \end{aligned}$$

निक्षेपित द्रव्यमान की गणना पुनः निकेल का मोलर द्रव्यमान = 58.7 g mol⁻¹ $\therefore 1.93 \times 10^5 \text{ C}$ आवेश निकेल निक्षेपित करता है = 58.7 g $\therefore$

$$\begin{aligned} 6000 \text{ C आवेश निकेल निक्षेपित करता है} &= \frac{(58.7 \text{ g}) \times (6000 \text{ C})}{(1.93 \times 10^5 \text{ C})} \\ &= 1.825 \text{ g} \end{aligned}$$

****उत्तर:** 1.825 g**

Q

2.16

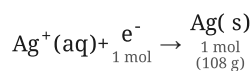
Series
electrolytic
cells - time
and
deposited
masses

ZnSO_4 , AgNO_3 एवं CuSO_4 विलयन वाले तीन वैद्युतअपघटनी सेलों A, B, C को श्रेणीबद्ध किया गया एवं 1.5 ऐम्पियर की विद्युतधारा, सेल B के कैथोड पर 1.45 g सिल्वर निक्षेपित होने तक लगातार प्रवाहित की गई। विद्युतधारा कितने समय तक प्रवाहित हुई? निक्षेपित कॉपर एवं जिंक का द्रव्यमान क्या होगा?

जानकारी

(a)

(a)



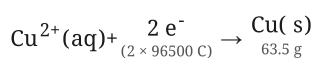
$$\therefore 108 \text{ g वैद्युत द्वारा सिल्वर निक्षेपित होता है} = 96500 \text{ C वैद्युत द्वारा} \therefore 1.45 \text{ g वैद्युत द्वारा सिल्वर निक्षेपित होता है} = \frac{(96500 \text{ C}) \times (1.45 \text{ g})}{(108 \text{ g})} = 1295.6 \text{ C वैद्युत द्वारा} \therefore \text{धारा (i)} = 1.5 \text{ A}$$

$$\therefore \text{समय (t)} = \frac{Q}{i} = \frac{(1295.6 \text{ C})}{(1.5 \text{ A})} = 863.7 \text{ s}$$

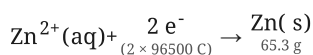
$$= 14 \text{ min } 39 \text{ s}$$

(b)

(b)



$$\therefore (2 \times 96500 \text{ C}) \text{ वैद्युत प्रवाहित करने पर निक्षेपित Cu} = 63.5 \text{ g} \therefore 1295.6 \text{ C वैद्युत प्रवाहित करने पर निक्षेपित Cu} = \frac{(63.5) \times (1295.6 \text{ C})}{(2 \times 96500 \text{ C})} = 0.426 \text{ g}$$



$$\therefore (2 \times 96500 \text{ C}) \text{ वैद्युत प्रवाहित करने पर निक्षेपित Zn} = 65.3 \text{ g} \therefore 1295.6 \text{ C वैद्युत प्रवाहित करने पर निक्षेपित Zn} = \frac{(65.3 \text{ g}) \times (1295.6 \text{ C})}{(2 \times 96500 \text{ C})}$$

$$= 0.438 \text{ g}$$

अतः निक्षेपित Cu की मात्रा = 0.426 g तथा निक्षेपित Zn की मात्रा = 0.438 g

****उत्तर:** समय = 863.7 s (14 min 39 s); निक्षेपित Cu = 0.426 g; निक्षेपित Zn = 0.438 g**

Q

2.17

Feasibility of
five redox
reactions
from
electrode
potentials

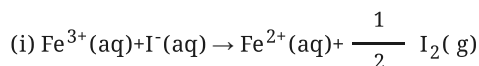
तालिका 2.1 में दिए गए मानक इलेक्ट्रोड विभवों की सहायता से अनुमान लगाइए कि क्या निम्नलिखित अभिकर्मकों के बीच अभिक्रिया संभव है? (i) $\text{Fe}^{3+}(\text{aq})$ और $\text{I}^-(\text{aq})$ (ii) $\text{Ag}^+(\text{aq})$ और $\text{Cu}(\text{s})$ (iii) $\text{Fe}^{3+}(\text{aq})$ और $\text{Br}^-(\text{aq})$ (iv) $\text{Ag}(\text{s})$ और $\text{Fe}^{3+}(\text{aq})$ (v) $\text{Br}_2(\text{aq})$ और $\text{Fe}^{2+}(\text{aq})$.

जानकारी

सम्भाव्यता की शर्त

कोई भी अभिक्रिया तभी सम्भव होगी जबकि $E_{\text{सेल}}^\circ$ का मान धनात्मक है।

(i)

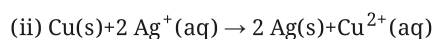


$$E_{\text{सेल}}^\circ = E_{(\text{Fe}^{3+} / \text{Fe}^{2+})}^\circ - E_{\frac{1}{2} \text{I}_2 / \text{I}^-}^\circ$$

$$= 0.77 - 0.54 = 0.23 \text{ V}$$

अतः अभिक्रिया सम्भव है।

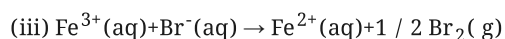
(ii)



$$E_{\text{सेल}}^\circ = E_{(\text{Ag}^+ / \text{Ag})}^\circ - E_{\text{Cu}^{2+} / \text{Cu}}^\circ = 0.80 - 0.34 = 0.46 \text{ V}$$

अतः अभिक्रिया सम्भव नहीं है।

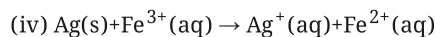
(iii)



$$E_{\text{सेल}}^{\circ} = E_{(\text{Fe}^{3+} / \text{Fe}^{2+})}^{\circ} - E_{(\frac{1}{2} \text{Br}_2 / \text{Br}^-)}^{\circ} = 0.77 - 1.09 = -0.32 \text{ V}$$

अतः अभिक्रिया सम्भव नहीं है।

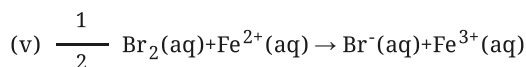
(iv)



$$E_{\text{सेल}}^{\circ} = E_{(\text{Fe}^{3+} / \text{Fe}^{2+})}^{\circ} - E_{(\text{Ag}^+ / \text{Ag})}^{\circ} = 0.77 - 0.80 = -0.03 \text{ V}$$

अतः अभिक्रिया सम्भव नहीं है।

(v)



$$E_{\text{सेल}}^{\circ} = E_{(\frac{1}{2} \text{Br}_2 / \text{Br}^-)}^{\circ} - E_{(\text{Fe}^{3+} / \text{Fe}^{2+})}^{\circ} = 1.09 - 0.77 = +0.32 \text{ V}$$

अतः अभिक्रिया सम्भव नहीं है।

Q

2.18

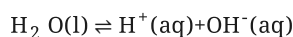
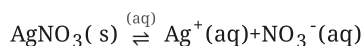
Electrolysis
products for
four systems

निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए वैद्युतअपघटन से प्राप्त उत्पाद बताइए। (i) सिल्वर इलेक्ट्रोडों के साथ AgNO_3 का जलीय विलयन (ii) प्लैटिनम इलेक्ट्रोडों के साथ AgNO_3 का जलीय विलयन (iii) प्लैटिनम इलेक्ट्रोडों के साथ H_2SO_4 का तनु विलयन (iv) प्लैटिनम इलेक्ट्रोडों के साथ CuCl_2 का जलीय विलयन

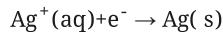
जानकारी

(i)

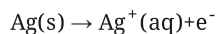
(i) सिल्वर इलेक्ट्रोडों के साथ AgNO_3 का जलीय विलयन जलीय विलयन में, AgNO_3 तथा H_2O का आयनन होता है।



कैथोड पर Ag^+ आयनों का निरावेश विभव H^+ आयनों की अपेक्षा कम होता है। अतः, सिल्वर कैथोड पर एकत्रित होगा।



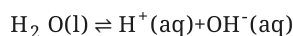
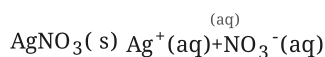
ऐनोड पर सिल्वर की तुल्यांक मात्रा इलेक्ट्रॉन Ag^+ आयनों में ऑक्सीकृत होती है।



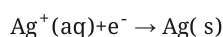
Ag ऐनोड पर NO_3^- आयनों का आक्रमण होता है। अतः, ये भी विलयन में Ag^+ आयन उत्पन्न करते हैं।

(ii)

(ii) प्लैटिनम इलेक्ट्रोडों के साथ AgNO_3 का जलीय विलयन जलीय विलयन में AgNO_3 तथा H_2O का आयनन होता है।

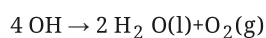
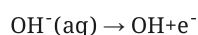


प्लैटिनम इलेक्ट्रोड अनाक्रमणकारी इलेक्ट्रोड होते हैं। अतः ये NO_3^- आयनों से क्रिया नहीं करेंगे। कैथोड पर Ag निक्षेपित होती है।



ऐनोड पर NO_3^- तथा OH^- आयनों में से, केवल OH^- आयन ही ऑक्सीकृत होंगे (निम्न निरावेशन विभव के कारण)।

NO_3^- आयन विलयन में रहेंगे।

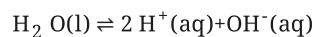
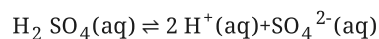


अतः, ऐनोड पर ऑक्सीजन गैस निर्मुक्त होगी। HNO_3 की उपस्थिति के कारण विलयन अम्लीय होगा।

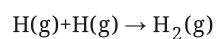
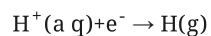


(iii)

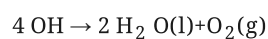
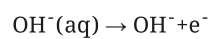
(iii) प्लैटिनम इलेक्ट्रोडों के साथ H_2SO_4 का तनु विलयन तनु विलयन में H_2SO_4 तथा H_2O दोनों आयनित होंगे।



कैथोड पर H^+ आयन अपचयित होंगे तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी।



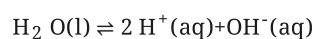
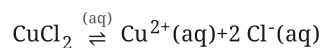
ऐनोड पर मुख्यतः OH^- आयन निर्मुक्त होंगे। निम्न निरावेशन विभव के कारण SO_4^{2-} आयन निर्मुक्त नहीं होंगे।



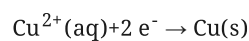
ऐनोड पर ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होगी। विलयन में H_2SO_4 उपस्थित होने के कारण अम्लीय होगा।

(iv)

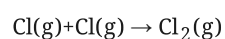
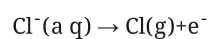
(iv) प्लैटिनम इलेक्ट्रोडों के साथ CuCl_2 का जलीय विलयन जलीय विलयन में CuCl_2 तथा H_2O आयनित होंगे।



कैथोड पर H^+ आयनों की अपेक्षा, निम्न निरावेशन विभव के कारण Cu^{2+} आयन प्रमुखता से अपचयित होंगे।



अतः कैथोड पर कॉपर धातु अपचयित होगी। ऐनोड पर OH^- आयनों की अपेक्षा Cl^- आयन मुख्यतः निरावेशित होंगे। ऐनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होगी।



Q

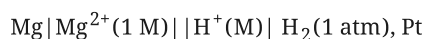
2.1

Standard
electrode
potential of
Mg²⁺/Mg

निकाय Mg²⁺ | Mg का मानक इलेक्ट्रोड विभव आप किस प्रकार ज्ञात करेंगे?

जानकारी

Mg²⁺ / Mg इलेक्ट्रोड के लिए E° का मान ज्ञात करने के लिए एक वैद्युत रासायनिक सेल बनाते हैं। इसके लिए एक Mg इलेक्ट्रोड को 1 M MgSO₄ विलयन में डुबोते हैं। यह एक अर्द्धसेल, अर्थात् ऑक्सीकारक अर्द्धसेल, का काम करता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दूसरे अर्द्धसेल (अपचयन अर्द्धसेल) की तरह काम करता है। सेल परिपथ में लगे वोल्टमीटर की सुई Mg इलेक्ट्रोड की ओर घूमती है। इससे वैद्युत धारा की दिशा पता चलती है। सेल को इस प्रकार दिखाया जा सकता है



वोल्टमीटर के पाठ्यांक से E_{सेल}° का मान मिलता है

मुख्य सूत्र

$$\begin{aligned} E_{\text{सेल}}^{\circ} &= E_{(\text{H}^+ / \text{H}_2)}^{\circ} - E_{(\text{Mg}^{2+} / \text{Mg})}^{\circ} \\ &= 0 - E_{(\text{Mg}^{2+} / \text{Mg})}^{\circ} \end{aligned}$$

Q

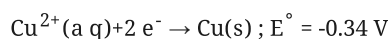
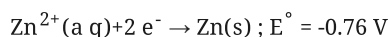
2.2

Zinc vessel
and copper
sulphate
solution

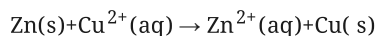
क्या आप एक ज़िंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन रख सकते हैं?

निष्कर्ष

नहीं, ज़िंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन नहीं रख सकते हैं। क्योंकि ज़िंक के मानक इलेक्ट्रोड विभव (E°) का मान कॉपर के संगत मान से कम होता है। अतः ज़िंक, कॉपर की अपेक्षा प्रबल अपचायक है।



अतः ज़िंक इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके Cu²⁺ आयन बनाता है तथा (रेडॉक्स) अभिक्रिया निम्न प्रकार होती है

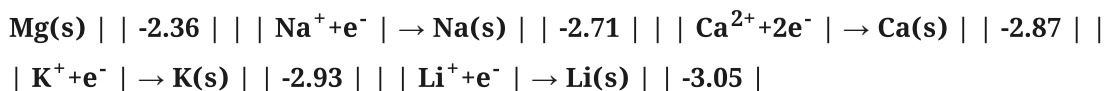


Q

2.3

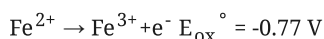
Oxidants for
ferrous ions
from the
electrode-
potential
table

मानक इलेक्ट्रोड विभव की तालिका का निरीक्षण कर तीन ऐसे पदार्थ बताइए जो अनुकूल परिस्थितियों में फेरस आयनों को ऑक्सीकृत कर सकते हैं। सारणी 2.1-298 K पर मानक इलेक्ट्रोड विभव आयन जलीय स्पीशीज़ के रूप में, एवं जल द्रव के रूप में उपस्थित है; गैस एवं ठोस क्रमशः g एवं s से दर्शाये गए हैं। | अभिक्रिया (आक्सीकृत अवस्था + ne⁻ → अपचित अवस्था) | | | E[⊖]/V | | :--- | | :--- | | :--- | | :--- | | :--- | | आक्सीकारक क्षमता | F₂(g)+2e⁻ | → 2F⁻ | | 2.87 | | | Co³⁺+e⁻ | → Co²⁺ | | 1.81 | | | H₂O₂+2H⁺+2e⁻ | → 2H₂O | | 1.78 | | | MnO₄⁻+8H⁺+5e⁻ | → Mn²⁺+4H₂O | | 1.51 | | | Au³⁺+3e⁻ | → Au(s) | | 1.40 | | | Cl₂(g)+2e⁻ | → 2Cl⁻ | | 1.36 | | | Cr₂O₇²⁻+14H⁺+6e⁻ | → 2Cr³⁺+7H₂O | | 1.33 | | | O₂(g)+4H⁺+4e⁻ | → 2H₂O | | 1.23 | | | MnO₂(s)+4H⁺+2e⁻ | → Mn²⁺+2H₂O | | 1.23 | | | Br₂+2e⁻ | → 2Br⁻ | | 1.09 | | | NO₃⁻+4H⁺+3e⁻ | → NO(g)+2H₂O | | 0.97 | | | 2Hg²⁺+2e⁻ | → Hg₂²⁺ | | 0.92 | | | Ag⁺+e⁻ | → Ag(s) | | 0.80 | | | Fe³⁺+e⁻ | → Fe²⁺ | | 0.77 | | | O₂(g)+2H⁺+2e⁻ | → H₂O₂ | | 0.68 | | | I₂+2e⁻ | → 2I⁻ | | 0.54 | | | Cu⁺+e⁻ | → Cu(s) | | 0.52 | | | Cu²⁺+2e⁻ | → Cu(s) | | 0.34 | | | AgCl(s)+e⁻ | → Ag(s)+Cl⁻ | | 0.22 | | | AgBr(s)+e⁻ | → Ag(s)+Br⁻ | | 0.10 | | | 2H⁺+2e⁻ | → H₂(g) | | 0.00 | | | Pb²⁺+2e⁻ | → Pb(s) | | -0.13 | | | Sn²⁺+2e⁻ | → Sn(s) | | -0.14 | | | Ni²⁺+2e⁻ | → Ni(s) | | -0.25 | | | Fe²⁺+2e⁻ | → Fe(s) | | -0.44 | | | Cr³⁺+3e⁻ | → Cr(s) | | -0.74 | | | Zn²⁺+2e⁻ | → Zn(s) | | -0.76 | | | 2H₂O+2e⁻ | → H₂(g)+2OH⁻(aq) | | -0.83 | | | Al³⁺+3e⁻ | → Al(s) | | -1.66 | | | Mg²⁺+2e⁻ | →



निष्कर्ष

Fe^{2+} (फेरस) आयन इस प्रकार ऑक्सीकृत होकर Fe^{3+} (फेरिक) आयन बनाते हैं



Fe^{2+} आयनों को Fe^{3+} आयनों में केवल वे ही पदार्थ ऑक्सीकृत कर सकते हैं जो ऑक्सीकरण के दौरान निकले इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर सकें, या जो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में आयरन से ऊपर हों। ऐसे तीन पदार्थ $\text{Cl}_2(\text{g})$, $\text{Br}_2(\text{g})$ तथा $\text{F}_2(\text{g})$ हैं।

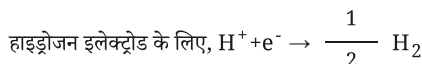
Q

2.4

Potential of a hydrogen electrode at pH 10

pH = 10 के विलयन के संपर्क वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विभव का परिकलन कीजिए।

जानकारी



मान रखो

नेन्स्ट समीकरण के अनुसार

$$E_{(\text{H}^+ / \frac{1}{2} \text{H}_2)} = E_{(\text{H}^+ / \frac{1}{2} \text{H}_2)}^\circ - \frac{0.0591}{n} \log \frac{1}{[\text{H}^+]}$$

$$= 0 - \frac{0.0591}{1} \log \frac{1}{(10^{-10})} \quad [\because \text{pH} = 10; [\text{H}^+] = 10^{-10} \text{ M}]$$

निष्कर्ष

$$= 0 - \frac{0.0591}{1} \times (10 \log 10)$$

$$= -0.591 \text{ V}$$

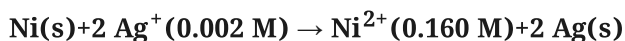
$$E_{(\text{H}^+ / \frac{1}{2} \text{H}_2)} = -0.591 \text{ V}$$

Q

2.5

emf of a cell via the Nernst equation

एक सेल के emf का परिकलन कीजिए, जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। दिया गया है $E_{(\text{सेल})}^\ominus = 1.05 \text{ V}$



निष्कर्ष

दी गई सेल अभिक्रिया तथा नेन्स्ट समीकरण द्वारा

$$E_{\text{सेल}} = E_{\text{सेल}}^\circ - \frac{0.0591}{n} \log \frac{[\text{Ni}^{2+}]}{[\text{Ag}^+]^2}$$

$$= 1.05 \text{ V} - \frac{0.0591}{2} \log \frac{[0.160]}{[0.002]^2}$$

$$= 1.05 - \frac{0.0591}{2} \log (4 \times 10^4)$$

$$= 1.05 - \frac{0.0591}{2} (4.6021)$$

$$= 1.05 - 0.14$$

$$= 0.91 \text{ V}$$

Q

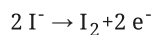
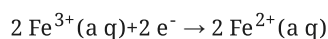
2.6

Standard
Gibbs energy
and
equilibrium
constant
from cell emf

एक सेल जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है- $2 \text{Fe}^{3+}(\text{aq}) + 2 \text{I}^{-}(\text{aq}) \rightarrow 2 \text{Fe}^{2+}(\text{aq}) + \text{I}_2(\text{s})$ का 298 K ताप पर $E_{\text{सेल}}^{\ominus} = 0.236 \text{ V}$ है। सेल अभिक्रिया की मानक गिब्स ऊर्जा एवं साम्य स्थिरांक का परिकलन कीजिए।

जानकारी

दी गई सेल अभिक्रिया को दो अर्द्ध-समीकरणों के रूप में निम्न प्रकार लिख सकते हैं।



चूँकि अभिक्रिया में 2 mol इलेक्ट्रॉन माग लेते हैं, अतः $n = 2$

मान रखो

$$\Delta_r G^{\circ} = -n F E_{\text{सेल}}^{\circ} = (-2 \text{ mol}) \times (96500 \text{ mol}^{-1}) \times (0.236 \text{ V})$$

निष्कर्ष

$$= -45548 \text{ CV}$$

$$= -45548 \text{ J}$$

$$\Delta_r G^{\circ} = -45.55 \text{ kJ}$$

$$\log K_c = - \frac{\Delta_r G^{\circ}}{2.303 RT} = - \frac{(-45.55 \text{ kJ})}{2.303 \times (8.314 \times 10^{-3} \text{ kJ K}^{-1}) \times (298 \text{ K})}$$

$$\therefore \log K_c = 7.983$$

$$K_c = \text{Antilog}(7.983)$$

$$= 9.616 \times 10^7$$

$$K_c = 9.616 \times 10^7$$

Q

2.7

Why
conductivity
decreases on
dilution

किसी विलयन की चालकता तनुता के साथ क्यों घटती है?

निष्कर्ष

विलयन की चालकता, प्रति इकाई आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। विलयन को तनु करने पर आयनों की संख्या घट जाती है। इसलिए विलयन की चालकता भी घट जाती है।

Q

2.8

Determining
limiting
molar
conductivity
of water

जल की Λ_m° ज्ञात करने का एक तरीका बताइए।

जानकारी

कोलरॉउश नियम के अनुसार, जल की अनन्त तनुता पर मोलर चालकता को सोडियम हाइड्रॉक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सोडियम क्लोराइड (सभी प्रबल वैद्युत-अपघट्य) की अनन्त तनुता पर मोलर चालकता से ज्ञात कर सकते हैं।

मुख्य सूत्र

$$\Lambda_m(\text{H}_2\text{O})^{\circ} = \Lambda_m(\text{NaOH})^{\circ} + \Lambda_m(\text{HCl})^{\circ} - \Lambda_m(\text{NaCl})^{\circ}$$

Q

2.9

Degree of
dissociation
and K_a of
methanoic
acid

0.025 mol L^{-1} मेथेनॉइक अम्ल की चालकता $46.1 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$ है। इसकी वियोजन मात्रा एवं वियोजन स्थिरांक का परिकलन कीजिए। दिया गया है कि $\lambda^{\circ}(\text{H}^{+}) = 349.6 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$ एवं $\lambda^{\circ}(\text{HCOO}^{-}) = 54.6 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$ ।

वियोजन मात्रा की गणना

चरण। HCOOH के वियोजन की मात्रा (α) की गणना

$$\Lambda_m^{\circ} = 46.1 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$$

$$\Lambda_m(\text{HCOOH})^{\circ} = \lambda_m(\text{HCOO}^{-})^{\circ} + \lambda_m(\text{H}^{+})^{\circ}$$

$$= (54.6 + 349.6) \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$$

$$= 404.2 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$$

अतः

$$\alpha = \frac{\Lambda_m^c}{\Lambda_m^\circ} = \frac{(46.1) \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}}{(404.2) \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}} = 0.1140$$

वियोजन स्थिरांक की गणना

चरण II HCOOH के वियोजन स्थिरांक की गणना



प्रारम्भिक सान्द्रता साम्य पर सान्द्रता

C 0 0

C(1-α) C α C α

$$\text{वियोजन स्थिरांक, } K_a \& = \frac{[\text{HCOO}^-][\text{H}^+]}{[\text{HCOOH}]} = \frac{C \alpha \times C \alpha}{C(1-\alpha)} = \frac{C^2}{(1-\alpha)}$$

$$K_a \& = \frac{(0.025 \text{ mol L}^{-1}) \times (0.114)^2}{(1-0.114)}$$

$$\& = \frac{(3.249 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1})}{(0.886)}$$

$$\& = 3.67 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$$

Q

2.10

Electrons
flowing
through a
wire

यदि एक धात्विक तार में 0.5 ऐम्पियर की धारा 2 घंटों के लिए प्रवाहित होती है तो तार में से कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे?

आवेश की गणना

प्रवाहित आवेश की मात्रा (Q) = वैद्युत धारा (i) × समय (t)

$$= (0.5 \text{ A}) \times (2 \times 60 \times 60 \text{ s}) = (3600) \text{ Ampere sec}$$

$$= 3600 \text{ C}$$

इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना: तार में 96500 C (1F) आवेश प्रवाहित होने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या = 6.022×10^{23} ∴ तार में 3600 C आवेश प्रवाहित होने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या

$$= \frac{6.022 \times 10^{23} \times (3600)}{(96500 \text{ C})} = 2.246 \times 10^{22}$$

$$= 2.246 \times 10^{22}$$

Q

2.11

Metals
extracted by
electrolysis

उन धातुओं की एक सूची बनाइए जिनका वैद्युतअपघटनी निष्कर्षण होता है।

निष्कर्ष

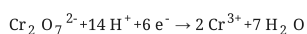
जिन अत्यधिक क्रियाशील धातुओं का E° मान अत्यधिक ऋणात्मक होता है, उनका निष्कर्षण वैद्युत-अपघटनी विधि से किया जाता है। ऐसी धातुएँ प्रबल अपचायक होती हैं, जैसे सोडियम, पोटैशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि।

Q

2.12

Charge
required to
reduce
dichromate
ions

निम्नलिखित अभिक्रिया में $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ आयनों के एक मोल के अपचयन के लिए कूलॉम में विद्युत की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी?



निष्कर्ष

उपरोक्त समीकरण के अनुसार, $6 \text{e}^- = 6$ फैराडे। हल ∴ 1 mol $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ को आवश्यक विद्युत की मात्रा

$$= 6 \text{ F} = 6 \times 96500 \text{ C}$$

$$= 5.79 \times 10^5 \text{ C}$$

अतः विद्युत की आवश्यक, मात्रा = 5.79×10^5 कूलॉम

Q

2.13

Chemistry of
charging a
lead storage
cell

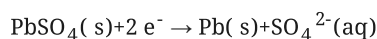
चार्जिंग के दौरान प्रयुक्त पदार्थों का विशेष उल्लेख करते हुए लेड संचायक सेल की चार्जिंग क्रियाविधि का वर्णन रासायनिक अभिक्रियाओं की सहायता से कीजिए।

जानकारी

जब लेड संचायक सेल को चार्ज किया जाता है, तो सेल को बाहरी स्रोत से वैद्युत धारा दी जाती है। अर्थात् चार्जिंग के समय सेल, वैद्युत रासायनिक सेल की तरह कार्य करता है। इस दौरान सभी रासायनिक अभिक्रियाएँ, सेल के उपयोग के समय की अभिक्रियाओं की उलट होती हैं।

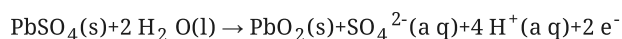
ऐनोड अभिक्रिया

ऐनोड पर

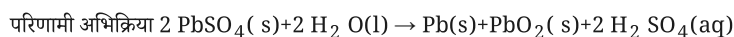


कैथोड अभिक्रिया

कैथोड पर



निष्कर्ष



Q

2.14

Fuel-cell
materials
other than
hydrogen

हाइड्रोजन को छोड़कर ईंधन सेलों में प्रयुक्त किये जा सकने वाले दो अन्य पदार्थ सुझाइए।

निष्कर्ष

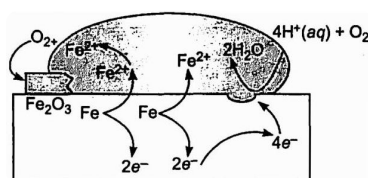
मेथेन (CH_4) तथा मेथेनॉल (CH_3OH)।

Q

2.15

Rusting of
iron as an
electrochemi-
cal cell

समझाइए कि कैसे लोहे पर जंग लगने का कारण एक वैद्युतरासायनिक सेल बनना माना जाता है।



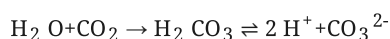
वातावरण में लोहे पर जंग लगना

जानकारी

हल संक्षारण में, धातु अपने इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन को देकर ऑक्सीकृत हो जाती है और ऑक्साइड बनाती है। इससे एक वैद्युत रासायनिक सेल बन जाता है। उदाहरण के लिए, लोहे पर जंग लगने में निम्नलिखित क्रियाएँ होती हैं।

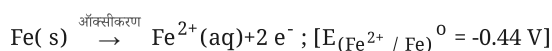
मान रखो

(i) लोहे की सतह पर मौजूद जल की परत, वायु में उपस्थित CO_2 में घुलकर अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, जिससे H^+ अम्ल बनता है।



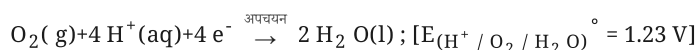
मान रखो

(ii) H^+ आयनों की उपस्थिति में, लोहा कुछ स्थानों पर इलेक्ट्रॉन त्याग कर फेरस आयन बनाना शुरू कर देता है। ये स्थान ऐनोड का काम करते हैं।



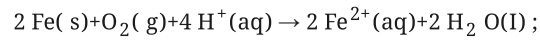
मान रखो

(iii) ऐनोड पर निकले इलेक्ट्रॉन दूसरे स्थान पर जाते हैं, जहाँ H^+ आयन तथा घुली हुई ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेती है। ये स्थान कैथोड की तरह काम करते हैं।



मान रखो

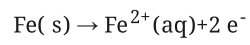
(iv) पूरी अभिक्रिया, अर्थात् अपचयोपन अभिक्रिया, निम्न होती है।



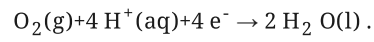
$$[E_{\text{सेल}}^\circ = 1.67 \text{ V}]$$

निष्कर्ष

(v) फ़ैरस आयन वायुमण्डलीय ऑक्सीजन द्वारा फिर से ऑक्सीकृत होकर फ़ैरिक आयन बनाते हैं, जो जल के अणुओं से जुड़कर जलीय फ़ैरिक ऑक्साइड $[\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot x \text{H}_2\text{O} \text{ (जंग)}]$ बनाते हैं। ऑक्सीकरण



अपचयन



वायुमण्डलीय ऑक्सीकरण

